

SXYZ 新生模拟赛

PiHuaOI 2025

时间：2025 年 4 月 12 日 07:50 ~ 11:50

题目名称	子序列	数学	奶龙书院	卡片占卜
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	sequence	math	nailong	card
可执行文件名	sequence	math	nailong	card
输入文件名	sequence.in	math.in	nailong.in	card.in
输出文件名	sequence.out	math.out	nailong.out	card.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
数据点数目	6	10	9	3
数据点是否等分	否	是	否	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	sequence.cpp	math.cpp	nailong.cpp	card.cpp
-----------	--------------	----------	-------------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14
-----------	----------------

注意事项（请仔细阅读）

1. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
3. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
4. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
5. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
6. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
7. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
8. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，各语言的编译器版本以此为准。
9. 题目不一定按照难度升序排序。

子序列 (sequence)

【题目描述】

给定长度为 n 的序列 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 和一个正整数 k 。你需要将序列划分为 k 个非空子序列，使得每个元素恰好属于一个子序列。

对于一个子序列，记其下标为 $j_1 < \dots < j_l$ ，定义该子序列的权重为 $\max_{m=1}^l \{a_{j_m} + m\}$ 。

对于一个划分方案，其权值为这些子序列的权重和。求所有划分方案的最大权值。

【输入格式】

从文件 *sequence.in* 中读入数据。

第一行包含两个整数 n, k 。

第二行包含 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 *sequence.out* 中。

输出一行包含一个整数，表示所有划分方案的最大权值。

【样例 1 输入】

```
1 5 3
2 3 7 10 1 2
```

【样例 1 输出】

```
1 24
```

【样例 1 解释】

将序列划分成 $[3, 10]$, $[7]$, $[1, 2]$ ，其权值为 $(10+2) + (7+1) + (2+2) = 12+8+4 = 24$ 。

【样例 2】

见选手目录下的 *sequence/sequence2.in* 与 *sequence/sequence2.ans*。

该样例满足 Subtask 2 的限制。

【样例 3】

见选手目录下的 `sequence/sequence3.in` 与 `sequence/sequence3.ans`。
该样例满足 Subtask 3 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 `sequence/sequence4.in` 与 `sequence/sequence4.ans`。
该样例满足 Subtask 4 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 `sequence/sequence5.in` 与 `sequence/sequence5.ans`。
该样例满足 Subtask 5 的限制。

【数据范围】

本题开启捆绑测评。对于所有数据满足，

- $1 \leq k \leq n \leq 5 \times 10^5$;
- $\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq a_i \leq 10^9$ 。

子任务编号	分值	n	k	子任务依赖	特殊性质
1	14	$n \leq 8$	$k \leq n$	无	无
2	19	$n \leq 5 \times 10^5$	$k = 2$		
3	17		$k \leq n$		B
4	21				1
5	15	$n \leq 1000$	1 ~ 5		
6	14	$n \leq 5 \times 10^5$			

- 特殊性质 A: $\forall 1 \leq i < n, a_{i+1} \leq a_i$ 。
- 特殊性质 B: $\forall 1 \leq i < n, a_{i+1} \geq a_i - 1$ 。

数学 (math)

【题目描述】

小 H 有两个函数：

$$f(x) = ax$$
$$g(x) = \begin{cases} f(x) & x = 1 \\ \sum_{i=1}^{x-1} f(f(i)) & x > 1 \end{cases}$$

他有 Q 次询问，每次给定 a, x ，请你计算 $g(x) \bmod 998244353$ 的结果。

【输入格式】

从文件 *math.in* 中读入数据。

第一行包含一个整数 Q 。

接下来 Q 行每行包含两个整数 a, x 。

【输出格式】

输出到文件 *math.out* 中。

对于每组询问，输出 $g(x) \bmod 998244353$ 的结果。

【样例 1 输入】

```
1 3
2 1 1
3 2 2
4 9982 44353
```

【样例 1 输出】

```
1 1
2 4
3 572321601
```

【样例 2】

见选手目录下的 *math/math2.in* 与 *math/math2.ans*。

【数据范围】

对于前 30% 的数据满足, $1 \leq Q \leq 100$, $1 \leq x \leq 10^5$ 。

对于前 50% 的数据满足, $1 \leq Q \leq 10^5$, $1 \leq x \leq 10^5$ 。

对于另外 20% 的数据满足, $a = 1$ 。

对于 100% 的数据满足, $1 \leq Q \leq 10^5$, $1 \leq a, x \leq 10^9$ 。

奶龙书院 (nailong)

【题目背景】

在奶龙书院举行的 WWC2077 中有这样一道题。

【题目描述】

小 A 和小 B 购买了一款新卡牌游戏。游戏包含 n 张双面卡牌和 m 张单面卡牌：

- 双面卡牌：正面数字为 a_i ，背面数字为 b_i 。
- 单面卡牌：正面数字为 c_i 。

所有卡牌上面的数字均互不相同。初始时，所有卡牌正面朝上放置在桌面上。小 A 和小 B 轮流操作，每次操作玩家需要执行以下两种操作之一：

- 移除当前桌面上数字最小的卡牌。
- 若当前桌面上数字最小的卡牌是双面卡牌且正面朝上，翻转这张卡牌。

移除最后一张卡牌的玩家获胜。假设小 A 先手，请确定游戏的获胜者。

【输入格式】

从文件 *nailong.in* 中读入数据。

第一行包含两个正整数 n, m ，其中 n 表示双面卡牌的数量， m 表示单面卡牌的数量。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，其中 a_i 表示第 i 张双面卡牌正面的数字。

第三行包含 n 个正整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ，其中 b_i 表示第 i 张双面卡牌背面的数字。

第四行包含 m 个正整数 $c_1, c_2, \dots, c_m$ ，其中 c_i 表示第 i 张单面卡牌正面的数字。

【输出格式】

输出到文件 *nailong.out* 中。

输出一行，若小 A 获胜输出 **First**，否则输出 **Second**。

【样例 1 输入】

```
1 2 1
2 5 3
3 1 2
4 4
```

【样例 1 输出】

```
1 First
```

【样例 2 输入】

```
1 1 2
2 2
3 3
4 4 1
```

【样例 2 输出】

```
1 Second
```

【样例 3】

见选手目录下的 *nailong/nailong3.in* 与 *nailong/nailong3.ans*。
该样例满足 Subtask 1 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 *nailong/nailong4.in* 与 *nailong/nailong4.ans*。
该样例满足 Subtask 3 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 *nailong/nailong5.in* 与 *nailong/nailong5.ans*。
该样例满足 Subtask 4 的限制。

【样例 6】

见选手目录下的 *nailong/nailong6.in* 与 *nailong/nailong6.ans*。
该样例满足 Subtask 5 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 *nailong/nailong7.in* 与 *nailong/nailong7.ans*。
该样例满足 Subtask 6 的限制。

【样例 8】

见选手目录下的 *nailong/nailong8.in* 与 *nailong/nailong8.ans*。

该样例满足 Subtask 8 的限制。

【数据范围】

本题开启捆绑测评。对于所有数据满足，

- $1 \leq n, m \leq 5 \times 10^5$;
- $\forall 1 \leq i \leq n, 1 \leq a_i, b_i \leq 2 \times n + m$;
- $\forall 1 \leq i \leq m, 1 \leq c_i \leq 2 \times n + m$;
- 保证 $1 \sim 2 \times n + m$ 的所有数在 a, b, c 中出现恰好一次。

子任务编号	分值	$n \leq$	$m \leq$	子任务依赖	特殊性质
1	12	20	10	无	无
2	13		5×10^5	1	
3	9	无		A	
4	10				B
5	6				
6	11	200	200	5 ~ 6	D
7	14	5×10^5	5×10^5		
8	13	5000	5000	1, 6	无
9	12	5×10^5	5×10^5	1 ~ 8	

- 特殊性质 A: $\forall 1 \leq i \leq n, a_i > b_i$ 。
- 特殊性质 B: $\max_{i=1}^n \{a_i\} < \min_{i=1}^n \{b_i\}$ 。
- 特殊性质 C: 所有线段 $[\min\{a_i, b_i\}, \max\{a_i, b_i\}]$ 不交。
- 特殊性质 D: 所有线段 $[\min\{a_i, b_i\}, \max\{a_i, b_i\}]$ 包含或不交。

卡片占卜 (card)

【题目描述】

K 理事长是占卜好手，他精通各种形式的占卜。今天，他要用正面写着 **I**，背面写着 **O** 的卡片占卜一下日本 IOI 国家队的选手选择情况。

占卜的方法如下：

- 首先，选取五个正整数 A, B, C, D, E ；
- 然后，拿出 $A + B + C + D + E$ 张卡片摆成一排，从左至右摆成 A 张正面， B 张反面， C 张正面， D 张反面， E 张正面的形式。也就是说，从左到右依次摆 A 张 **I**， B 张 **O**， C 张 **I**， D 张 **O**， E 张 **I**；
- 再从预先确定的 N 种操作中选择 1 种及以上，然后按照自己喜欢的顺序进行操作，同样的操作可以进行 1 次及以上。第 i 种操作是「把从左到右第 L_i 张卡片到第 R_i 张卡片（包括两端）翻过来」，因为需要用手操作，所以翻 1 张牌需要花费 1 秒，完成一次操作需要花费 $R_i - L_i + 1$ 秒；
- 操作后，如果所有牌都是正面朝上的，占卜就结束了。

因为这种占卜比较费时，所以 K 理事长在占卜之前想知道占卜能否结束，如果能结束，他想知道占卜的最小耗时。

【输入格式】

从文件 `card.in` 中读入数据。

第一行，五个正整数 A, B, C, D, E ，意义如题目描述；

第二行，一个正整数 N ，意义如题目描述；

接下来 N 行描述操作，一行两个正整数 L_i, R_i ，意义如题目描述。

【输出格式】

输出到文件 `card.out` 中。

输出一行，如果占卜能够结束，则输出一个正整数，表示占卜的最小耗时；如不能，输出 -1。

【样例 1 输入】

```
1 1 2 3 4 5
2 3
3 2 3
4 2 6
5 4 10
```

【样例 1 输出】

```
1 12
```

【样例 1 解释】

- 最初的卡片序列为 **I00III0000IIIII**;
- 先进行第二个操作, 卡片序列变为 **III0000000IIIII**, 花费 5 秒;
- 再进行第三个操作, 卡片序列变为 **IIIIIIIIIIIII**, 这个操作花费 7 秒, 一共花费 12 秒。

可以证明, 12 秒为占卜的最小耗时, 因此输出 12。

【样例 2 输入】

```
1 1 1 1 1
2 1
3 1 1
```

【样例 2 输出】

```
1 -1
```

【样例 3】

见选手目录下的 *card/card3.in* 与 *card/card3.ans*。
该样例满足 Subtask 1 的限制。

【样例 4】

见选手目录下的 *card/card4.in* 与 *card/card4.ans*。
该样例满足 Subtask 2 的限制。

【样例 5】

见选手目录下的 *card/card5.in* 与 *card/card5.ans*。
该样例满足 Subtask 3 的限制。

【数据范围】

本题开启捆绑测评。

- Subtask 1 (15 pts): $N \leq 10$ 。
- Subtask 2 (50 pts): $A, B, C, D, E \leq 50$ 。
- Subtask 3 (35 pts): 无特殊限制。

对于全部数据满足, $1 \leq A, B, C, D, E, N \leq 10^5$, $1 \leq L_i \leq R_i \leq A + B + C + D + E$ 。